

Tổng quan nghiên cứu về Giao tiếp Xuyên Chuỗi (Cross-Chain Communication) & Khả năng Tương tác Blockchain (Blockchain Interoperability)

Cập nhật các công trình nghiên cứu năm 2025 và đầu 2026

Tác giả tổng hợp: Nhóm nghiên cứu | Cập nhật: Tháng 3/2026 | Nguồn: IEEE, ACM, USENIX, NDSS, FC, IACR ePrint, arXiv

1. Giới thiệu

Trong bối cảnh hệ sinh thái blockchain ngày càng phân mảnh với hàng trăm mạng lưới hoạt động đồng thời (Ethereum, Bitcoin, Solana, Polkadot, Cosmos, các L2 rollups...), nhu cầu **giao tiếp xuyên chuỗi** (cross-chain communication) không chỉ dừng ở việc chuyển tài sản mà còn bao gồm **truyền dữ liệu tổng quát** (arbitrary message passing), **chia sẻ trạng thái** giữa các blockchain không đồng nhất (heterogeneous blockchains), và **thực thi logic nghiệp vụ phân tán** trải dài trên nhiều chuỗi.

Năm 2025 và đầu 2026 chứng kiến sự bùng nổ nghiên cứu tập trung vào các vấn đề then chốt: *bảo mật bridge* (hơn 2.8 tỷ USD thiệt hại tích lũy từ các vụ hack bridge), *ZK-based bridges* nhằm loại bỏ hoàn toàn yếu tố tin cậy (trustless), *MEV xuyên chuỗi* khai thác tính phi nguyên tử của giao dịch bridge, *quyền riêng tư* trong bối cảnh tuân thủ quy định, và *ứng dụng cross-chain cho IoT/IIoT*.

Bài tổng quan này phân tích có chọn lọc **hơn 35 công trình nghiên cứu tiêu biểu** công bố tại các hội nghị/tạp chí hạng A/A* (IEEE S&P, ACM CCS, USENIX Security, NDSS, ACM WWW, Financial Cryptography) và các tạp chí IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC), IEEE Internet of Things Journal (IoT-J), IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS), ACM Computing Surveys, v.v. — loại trừ các mega-journal và nhà xuất bản MDPI.

2. Phương pháp khảo sát

Chúng tôi thực hiện khảo sát theo quy trình có hệ thống:

- **Cơ sở dữ liệu:** IEEE Xplore, ACM Digital Library, Semantic Scholar, arXiv, IACR ePrint Archive, Google Scholar
- **Giai đoạn:** 01/2025 – 03/2026
- **Từ khóa tìm kiếm:** "cross-chain bridge" security, "blockchain interoperability" survey, "zkBridge" OR "zero knowledge" cross-chain, "cross-chain MEV", "HTLC" OR "atomic swap" adaptor signature, "threshold ECDSA" cross-chain, "cross-chain" IoT IEEE, "formal verification" "cross-chain", "data availability" rollup cross-chain, "cross-chain privacy", "intent-based" bridge, "shared sequencer" cross-rollup
- **Tiêu chí chọn lọc:** Ưu tiên các hội nghị/tạp chí hạng A/A* theo bảng xếp hạng CORE, IEEE Transactions, ACM Transactions; loại trừ MDPI, Hindawi, Frontiers, và các mega-journal chất lượng thấp.

3. Thống kê tổng quan

35+

Công trình phân tích

10

Chủ đề nghiên cứu

15+

Venues hạng A/A*

2025–
2026

Giai đoạn khảo sát

Chủ đề	Số bài	Venues tiêu biểu
Bảo mật Cross-Chain Bridge	7	ACM WWW, ACM Computing Surveys, IEEE Access, arXiv
ZK-Based Bridges & Quyền riêng tư	5	IACR ePrint, Springer CSS, APWeb-WAIM
HTLC & Atomic Swaps	3	IEEE TDSC, IEEE TIFS
MEV & DeFi Cross-Chain	4	FC 2025, arXiv

Chủ đề	Số bài	Venues tiêu biểu
IoT & IIoT Cross-Chain	5	IEEE IoT-J, IEEE TII, IEEE ICBC
Xác minh hình thức	3	IACR ePrint, ACM TOSEM
Rollup & Data Availability	3	FC 2025, IEEE TETC
MPC & Threshold Signatures	3	IEEE TDSC, IEEE TIFS
Heterogeneous Blockchain	4	IEEE IoT-J, Scientific Reports, ACM Computing Surveys

4. Bảo mật Cross-Chain Bridge

Bảo mật bridge tiếp tục là chủ đề nóng nhất, với tổng thiệt hại tích lũy từ các vụ tấn công bridge vượt quá **2.8 tỷ USD**. Năm 2025–2026, ba xu hướng nghiên cứu chính nổi lên: (i) phân loại và phân tích hệ thống các vụ hack; (ii) phát hiện tấn công tự động bằng AI/graph mining; (iii) phát hiện lỗ hổng trong thiết kế intent-based bridges thế hệ mới.

Blockchain Cross-Chain Bridge Security: Challenges, Solutions, and Future Outlook

ACM CSUR 2025 SoTA Survey

N. Li, M. Qi, Z. Xu, X. Zhu, W. Zhou, S. Wen | ACM DL | DOI: 10.1145/3696429 | Cited by 35

Khảo sát toàn diện nhất tính đến 2025 về bảo mật cross-chain bridge, phân loại các thách thức bảo mật theo từng lớp kiến trúc (consensus, validation, smart contract, relay), đề xuất framework phân tích nguy cơ, và đánh giá các giải pháp hiện có bao gồm light client verification, threshold cryptography, formal verification. Đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo tương tác liền mạch (seamless interoperation) giữa L2 solutions với hạ tầng bridge hiện tại vẫn là thách thức lớn do thiếu giao thức chuẩn hóa.

Safeguarding Blockchain Ecosystem: Understanding and Detecting Attack Transactions on Cross-chain Bridges

ACM WWW 2025 SoTA

J. Wu, K. Lin, D. Lin, B. Zhang, Z. Wu, J. Su | DOI: 10.1145/3696410.3714604 | arXiv: 2410.14493

Công trình tại ACM Web Conference 2025, trình bày framework tự động phát hiện giao dịch tấn công cross-chain bridge. Nhóm tác giả xây dựng tập dữ liệu benchmark gồm các vụ tấn công thực tế, sử dụng kỹ thuật phân tích đồ thị giao dịch (transaction graph analysis) để nhận diện các mẫu bất thường. Kết quả đạt độ chính xác (precision) và recall cao, cho thấy tiềm năng ứng dụng giám sát real-time.

BridgeShield: Enhancing Security for Cross-chain Bridge Applications via Heterogeneous Graph Mining

arXiv 2025

Mới

D. Lin, S. Lu, Z. Liu, J. Wu, J. Fang, K. Lin, B. Song, Z. Zheng | [arXiv: 2508.20517](#)

Đề xuất BridgeShield — hệ thống phát hiện tấn công cross-chain bridge dựa trên khai phá đồ thị không đồng nhất (heterogeneous graph mining) kết hợp AI. Phương pháp biểu diễn giao dịch bridge dưới dạng đồ thị đa loại (multi-type graph) với các nút đại diện cho địa chỉ, hợp đồng, chuỗi nguồn/đích, sau đó áp dụng GNN (Graph Neural Network) để phân loại giao dịch bất thường. Đây là hướng tiếp cận mới thay thế cho rule-based detection truyền thống.

ConneX: Automatically Resolving Transaction Opacity of Cross-Chain Bridges for Security Analysis

arXiv 2025

Mới

H. Liang, Y. Duan, X. Su, X. Li, Y. Liu, Y. Tian, F. Xu, S. Zhong | [arXiv: 2511.01393](#)

Giải quyết vấn đề "transaction opacity" — sự mờ đục trong giao dịch cross-chain bridge khiến việc phân tích bảo mật gặp khó khăn. ConneX tự động liên kết (resolve) các giao dịch xuyên chuỗi với nhau, tái tạo luồng dữ liệu end-to-end, cho phép các công cụ phân tích bảo mật vượt qua rào cản đa chuỗi. Đóng góp quan trọng cho việc audit và forensics bridge.

Exploiting Liquidity Exhaustion Attacks in Intent-Based Cross-Chain Bridges

arXiv 2026

SoTA

A. Augusto, C.F. Torres, A. Vasconcelos, M. Correia | [arXiv: 2602.17805](#)

Công trình tiên phong phát hiện lớp tấn công mới — "liquidity exhaustion attacks" — nhắm vào các bridge dựa trên intent (intent-based bridges) như Across Protocol, UniswapX, 1inch Fusion. Kẻ tấn công có thể cố ý cạn kiệt thanh khoản của solver/relay mà không cần khai thác lỗ hổng smart contract. Nhóm INESC-ID (Lisbon) chứng minh tấn công có thể gây thiệt

hại hàng triệu USD trên mainnet thực tế, đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về mô hình bảo mật của thể hệ bridge mới nhất.

Hedge Funds on a Swamp: Analyzing Patterns, Vulnerabilities, and Defense Measures in Blockchain Bridges

arXiv 2025

Mới

P. Azad, J. Xu, Y. Feng, P. Strowbridge, C. Akcora | [arXiv: 2507.06156](#)

Phân tích mô hình hoạt động bridge với hơn **24 tỷ USD** lưu lượng hàng tháng, đánh giá các rủi ro bảo mật hệ thống từ góc nhìn kinh tế — so sánh bridge với quỹ đầu cơ hoạt động trên "vùng đầm lầy" (swamp) của DeFi. Đề xuất các biện pháp phòng thủ bao gồm insurance mechanisms, tiered security models, và on-chain anomaly detection.

SoK: A Review of Cross-Chain Bridge Hacks in 2023

arXiv 2025

N. Belenkov, V. Callens, A. Murashkin, K. Bak, M. Derka, J. Gorzny, S.-S. Lee | [arXiv: 2501.03423](#)

Tổng kết có hệ thống (SoK) toàn bộ các vụ hack bridge xảy ra trong năm 2023, phân loại theo vector tấn công (private key compromise, logic bug, oracle manipulation, governance attack), phân tích nguyên nhân gốc rễ, và rút ra bài học cho thiết kế bridge an toàn hơn.

Blockchain Security in Focus: Threats, Smart Contract Security, Cross-Chain Bridges, Vulnerabilities Detection

IEEE Access 2025

D. Mishra, S. Phansalkar | [IEEE Xplore](#) | DOI: [10.1109/ACCESS.2025.3562015](#) | Cited by 17

Khảo sát tổng hợp về bảo mật blockchain, bao gồm smart contract, cross-chain bridge, và công cụ phát hiện lỗ hổng. Đặc biệt phân tích mối liên hệ giữa nhu cầu tương tác xuyên chuỗi ngày càng tăng và rủi ro bảo mật mới phát sinh từ các giao thức liên chuỗi không được kiểm chứng đầy đủ.

5. ZK-Based Bridges & Cầu nối dựa trên Bằng chứng Không tiết lộ

Bridges dựa trên Zero-Knowledge Proofs (ZKP) là hướng nghiên cứu hứa hẹn nhất để đạt được tính **trustless** hoàn toàn — không cần tin tưởng validator/relay trung gian. Năm 2025–2026, các nghiên cứu tập trung vào (i) hiệu quả chứng minh on-chain; (ii) kết hợp ZKP với kiểm soát truy cập (access control); (iii) ứng dụng ZKP cho danh tính xuyên chuỗi.

AnsBridge: Towards Secure Cross-Chain Interoperability via Anonymous and Verifiable Validators

Springer CSS 2025

SoTA

M. Huang, X. Zhang, W. Mi, H. Liao, Y. Sun | [Springer](#)

AnsBridge sử dụng framework GNARK để xây dựng mạch ZK trên đường cong BN254, cho phép validator tham gia giao thức xác thực xuyên chuỗi một cách **ẩn danh** (anonymous) nhưng vẫn có thể xác minh (verifiable). Giải quyết bài toán trade-off giữa minh bạch và quyền riêng tư validator trong bridge architecture.

CP-ABZP: CP-ABE Cross-Chain Privacy Protection Scheme Combined with Zero-Knowledge Proof

Springer CSS 2025

C. Shen, G. Zhang, Y. Wang | [Springer](#)

Kết hợp Ciphertext-Policy Attribute-Based Encryption (CP-ABE) với ZKP để tạo lược đồ kiểm soát truy cập xuyên chuỗi bảo vệ quyền riêng tư. Tích hợp thuật toán chữ ký ngưỡng (threshold signature) dựa trên tính toán đa bên an toàn (MPC) và thuật toán nghịch đảo Beaver, cải thiện cơ chế khóa tài sản xuyên chuỗi.

zkHARPS: A Decentralized Method for Cross-Chain Identity Aggregation and Privacy Proof

APWeb-WAIM 2025

Mới

H. Mao, T. Nie, M. Yu, X. Dong, X. Li, G. Yu | [Springer](#)

Đề xuất phương pháp phi tập trung tổng hợp danh tính xuyên chuỗi (cross-chain identity aggregation) kết hợp bằng chứng quyền riêng tư. Sử dụng MPC qua Shamir Secret Sharing

nâng cao và ZK-SNARKs để đảm bảo rằng identity từ nhiều chuỗi có thể được xác thực mà không lộ thông tin cá nhân. Đặc biệt hữu ích cho use case DeFi KYC xuyên chuỗi.

VeCroToken: Efficient, Verifiable, and Privacy-Preserving Cross-Chain Model Based on zk-SNARKs

IEEE TDSC 2025

SoTA

K. Ding, X. Hu, W. Zhou, G. Cheng, R. Li | [IEEE Xplore](#)

Công trình đăng trên IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing — mô hình cross-chain hiệu quả cho consortium blockchain sử dụng zk-SNARKs. VeCroToken đạt throughput cao trong mạng consortium blockchain đa chuỗi, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư giao dịch. Thử nghiệm đo lưu lượng giao dịch đa tốc độ trên mạng blockchain xuyên chuỗi trong 10 giây liên tục cho thấy hiệu suất vượt trội so với các giải pháp hiện có.

Crossing with Confidence: Formal Analysis and Model Checking of Blockchain Bridges

IACR ePrint 2026

SoTA

P. Chaidos, P. Farshim, D. Firsov, D. Jetchev et al. | [IACR ePrint 2026/292](#)

Công trình đột phá áp dụng **bounded model checking** — kỹ thuật xác minh hình thức — để phân tích an ninh bridge. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên cung cấp bằng chứng hình thức về tính an toàn (safety) và tính sống (liveness) của giao thức bridge, vượt xa các phương pháp kiểm thử (testing) truyền thống.

6. HTLC & Atomic Swaps

Hash Time-Lock Contract (HTLC) và atomic swap là cơ chế cốt lõi cho trao đổi tài sản xuyên chuỗi mà không cần bên thứ ba tin cậy. Năm 2025–2026, nghiên cứu tập trung vào cải tiến atomicity, hỗ trợ swap đa chuỗi (m-to-1), và tích hợp adaptor signatures.

Chuchu: A Hashlock Group Protocol for Cross-Chain Swaps

IEEE TIFS 2026

SoTA

F. Zhuo, Y. Guo, H. Zhang, Z. Li, X. Wang | [IEEE Xplore](#)

Đăng tại IEEE Transactions on Information Forensics and Security — đề xuất giao thức nhóm hashlock (hashlock group protocol) cho phép swap xuyên chuỗi với tính nguyên tử (atomicity) được đảm bảo. Chuchug giải quyết hạn chế của HTLC truyền thống khi số lượng bên tham gia tăng lên, thông qua cấu trúc nhóm hashlock cho phép nhiều giao dịch swap song song mà vẫn đảm bảo tất cả hoàn thành hoặc không giao dịch nào hoàn thành.

ShiftHub: Enabling Atomic, Unlinkable, and Practical m~1 Cross-Chain Transfer

IEEE TDSC 2026

SoTA

P. Han, Z. Yan, Z. Xu, L.T. Yang | IEEE Xplore

Giao thức chuyển tài sản xuyên chuỗi m~1 (nhiều chuỗi nguồn đến 1 chuỗi đích) đầu tiên đạt được đồng thời ba thuộc tính: **atomic** (nguyên tử), **unlinkable** (không thể liên kết — bảo vệ quyền riêng tư), và **practical** (khả thi triển khai thực tế). Đây là bước tiến quan trọng so với P2C2T (IEEE S&P 2025) vốn chỉ hỗ trợ 1-to-1 transfer.

Hybrid Stabilization Protocol for Cross-Chain Digital Assets Using Adaptor Signatures and AI-Driven Arbitrage

FC 2025

Mới

S. You, A. Kuehlkamp, J. Nabrzyski | Springer (FC 2025)

Kết hợp adaptor signatures với AI-driven arbitrage để ổn định giá tài sản số xuyên chuỗi. Đề xuất giao thức lai giải quyết bài toán biến động giá khi thực hiện atomic swap, sử dụng cơ chế arbitrage tự động dựa trên AI để bù đắp chênh lệch giá liên chuỗi và bảo vệ người dùng khỏi tấn công MEV sandwiching.

7. MEV & DeFi Cross-Chain

Maximal Extractable Value (MEV) đã mở rộng từ single-chain sang **cross-chain MEV** — khai thác chênh lệch giá và thứ tự giao dịch giữa các blockchain khác nhau. Đây là lĩnh vực nghiên cứu phát triển nhanh nhất, liên quan trực tiếp đến bảo mật DeFi trị giá hàng trăm tỷ USD.

SoK: The Evolution of Maximal Extractable Value, From Miners to Cross-Chain

arXiv 2026

SoTA Survey

D. Mancino, H.O. Sevim | arXiv: 2603.07716

Tổng hợp có hệ thống (SoK) sự tiến hóa của MEV từ giai đoạn miners (2014–2020) qua validators (2020–2024) đến cross-chain MEV (2024–2026). Phân tích hơn 200 tài liệu, đề xuất taxonomy thống nhất, và xác định chương trình nghiên cứu tập trung vào phát hiện MEV xuyên chuỗi, giảm thiểu tác động lên người dùng, và cơ chế phân phối lại MEV công bằng.

ASAS-BridgeAMM: Trust-Minimized Cross-Chain Bridge AMM with Failure Containment

arXiv 2026

SoTA

S. You, A. Joshi, A. Kuehlkamp, J. Nabrzyski | arXiv: 2601.12434

ASAS-BridgeAMM là mô hình AMM (Automated Market Maker) chuyên biệt cho bridge với hai đặc tính then chốt: **trust-minimized** (giảm thiểu tin cậy) và **failure containment** (khoanh vùng sự cố). Khi bridge gặp lỗi, thiệt hại được giới hạn trong pool thanh khoản cụ thể thay vì lan truyền toàn hệ thống. Trực tiếp giải quyết bài toán systemic risk từ bridge — vector rủi ro lớn nhất trong DeFi.

Short Paper: Atomic Execution is Not Enough for Arbitrage Profit Extraction in Shared Sequencers

FC 2025

Mới

M.I. Silva, B. Livshits | Springer (FC 2025)

Bài báo ngắn (short paper) tại Financial Cryptography 2025 chứng minh rằng **thực thi nguyên tử (atomic execution) không đủ** để đảm bảo khai thác lợi nhuận arbitrage xuyên chuỗi trong kiến trúc shared sequencer. Kết quả này đặt ra hoài nghi về giả thuyết rằng shared sequencer sẽ tăng cường MEV cross-chain. Ngược lại, chúng có thể tạo ra hình thức MEV mới khó phát hiện hơn.

MEV in Binance Builder

arXiv 2026

Q. Wang, R. Li, G. Yu, V. Gramoli, S. Chen | arXiv: 2602.15395

Phân tích hoạt động MEV trong Binance builder — một trong những block builder lớn nhất. Đề cập đến cross-chain arbitrage giữa L1 và L2, cũng như cross-rollup MEV, cung cấp dữ liệu thực tế về quy mô và tác động của MEV trong hệ sinh thái BNB Chain.

8. Quyền riêng tư Cross-Chain (Privacy-Preserving)

Quyền riêng tư trong giao dịch xuyên chuỗi là thách thức kép: vừa phải đảm bảo tính ẩn danh cho người dùng, vừa phải tuân thủ quy định pháp lý (regulatory compliance). Năm 2025–2026 đánh dấu sự trưởng thành của hướng nghiên cứu này với nhiều giải pháp cân bằng hai yêu cầu mâu thuẫn.

An Arbitrary Oblivious Selection-Enabled Privacy-Preserving Cross-Chain Regulatory Market

IEEE IoT-J 2026

SoTA

B. Ma, Z. Gao, Y. Xian, P. Zhang | [IEEE Xplore](#)

Đăng trên IEEE Internet of Things Journal — thiết kế marketplace cross-chain với khả năng giám sát quy định (regulatory) đồng thời bảo vệ quyền riêng tư giao dịch thông qua Oblivious Selection. Giao thức đăng ký danh tính liên chuỗi (inter-chain identity registration) kết nối các nền tảng blockchain cục bộ với blockchain quản lý. Đây là mô hình đầu tiên giải quyết bài toán compliance-aware cross-chain market.

Efficient Cross-chain Framework for Privacy-Preserving and Auditable Data Retrieval

IEEE TDSC 2026

SoTA

Z. Chen, J. Chen, K. Omote, J. Cui, Q. Wu | [IEEE Xplore](#)

Framework cross-chain cho truy xuất dữ liệu bảo vệ quyền riêng tư và có khả năng kiểm toán (auditable) — đăng trên IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. Tích hợp cơ chế đồng thuận xuyên chuỗi đa bên dựa trên chữ ký ngưỡng (multi-party threshold cross-chain consensus), yêu cầu mọi auditor phải trải qua đồng thuận xuyên chuỗi trước khi truy cập dữ liệu. Giải quyết bài toán data retrieval từ consortium blockchains khác nhau.

Research on Key Technologies for Privacy-Preserving, Regulatorily Compliant, and Cross-Chain Interoperability in Heterogeneous Blockchain Systems

Scientific Reports 2026

Mới

Z. Chen, H. Liu, L. Zhang, B. Dai, Y. Shi | [Nature Scientific Reports](#)

Tích hợp sáng tạo MPC xuyên suốt toàn bộ quy trình giao dịch xuyên chuỗi trong hệ thống blockchain không đồng nhất (heterogeneous). Ba thuật toán smart contract cốt lõi được thiết kế: (i) đăng ký danh tính bảo vệ quyền riêng tư, (ii) xác thực giao dịch tuân thủ quy định, (iii) truyền dữ liệu xuyên chuỗi bí mật. Bao gồm xác minh hình thức (formal verification) để đảm bảo tính an toàn.

9. IoT & IIoT Cross-Chain

Ứng dụng blockchain xuyên chuỗi cho Internet of Things (IoT) và Industrial IoT (IIoT) là hướng nghiên cứu với tiềm năng ứng dụng thực tế cao nhất, giải quyết bài toán chia sẻ dữ liệu đáng tin cậy giữa các hệ thống IoT không đồng nhất, truyền thông vệ tinh, và quản lý chuỗi cung ứng.

DeCross: Toward Accountable and Efficient Cross-Chain Collaboration in IIoT

IEEE TII 2025

SoTA

Y. Zhang, X. He, X. Wang, H. Wang | [IEEE Xplore](#) | Cited by 3

Đăng trên IEEE Transactions on Industrial Informatics — giao thức đồng thuận xuyên chuỗi phi tập trung và có trách nhiệm giải trình (accountable) cho IIoT. DeCross cho phép nhiều blockchain IIoT hợp tác an toàn mà không cần relay chain trung tâm, đặc biệt phù hợp với môi trường công nghiệp yêu cầu truy xuất nguồn gốc và kiểm toán.

CrossTrust-IoT: An Adaptive Reinforcement Learning Framework for Cross-Chain Trust in Resource-Constrained IoT Networks

IEEE IoT-J 2026

SoTA

T.D. Tran, P.D. Bui, N.T. Cam | [IEEE Xplore](#)

Framework học tăng cường thích ứng (adaptive reinforcement learning) để quản lý tin cậy xuyên chuỗi trong mạng IoT hạn chế tài nguyên. Sử dụng tập dữ liệu CICIoT2023 để mô phỏng tính không đồng nhất thực tế. Đây là cách tiếp cận mới — **kết hợp RL với cross-chain**

trust management — đặc biệt có giá trị cho mạng IoT với thiết bị đa dạng và khả năng tính toán hạn chế.

Efficient Cross-Chain Data Transmission via Satellite for Non-Terrestrial Network-Assisted IoT

IEEE IoT-J 2025

Mới

K. Cheng, L. Yi, A. Tolba, Y. Wang | [IEEE Xplore](#)

Nghiên cứu truyền dữ liệu xuyên chuỗi hiệu quả qua **vệ tinh** cho mạng IoT phi mặt đất (Non-Terrestrial Network). Giải quyết bài toán truyền thông blockchain trong kịch bản không có hạ tầng mạng mặt đất, mở ra ứng dụng cho IoT trong nông nghiệp vùng sâu, hàng hải, và giám sát môi trường.

Can We Trust Blockchain-IoT Data?

IEEE IoT Magazine 2025

R. Ratnayake, M. Liyanage | [IEEE Xplore](#) | Cited by 3

Bài phân tích trên IEEE Internet of Things Magazine đặt câu hỏi nền tảng về độ tin cậy dữ liệu Blockchain-IoT. Phân tích các vector tấn công liên quan đến oracle, consensus, và cross-chain — những yếu tố nằm ngoài phạm vi kiểm soát trực tiếp của blockchain nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dữ liệu.

A Verifiable and Low-Latency Cross-Chain IoT Service Query Scheme with Collaborative Indexing

IEEE ICBC 2025

J. Liu, C. Sun, T. Wu, M. Aiello | [IEEE Xplore](#)

Lược đồ truy vấn dịch vụ IoT xuyên chuỗi có thể xác minh (verifiable), độ trễ thấp (low-latency), sử dụng cơ sở dữ liệu ngoài chuỗi kết hợp indexing hợp tác (collaborative indexing) để truy cập nhiều blockchain. Giải pháp thực tiễn cho IoT service discovery trong môi trường đa chuỗi.

A Four-Paradigm Taxonomy and Systematic Survey of Blockchain-Enabled Intrusion Detection Systems for IoT and IIoT

IEEE IoT-J 2026

Mới

B. Chen, Y. Wang, L. Santos, X. Yang | [IEEE Xplore](#)

Taxonomy bốn mô hình (four-paradigm) và khảo sát hệ thống về IDS (Intrusion Detection Systems) dựa trên blockchain cho IoT/IIoT. Phân tích vai trò cross-chain bridge trong kết nối các sidechain IDS với mainchain, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu phát hiện xâm nhập trên toàn hệ thống.

10. Xác minh hình thức (Formal Verification)

Xác minh hình thức — chứng minh toán học tính đúng đắn của giao thức — ngày càng quan trọng trong cross-chain, nơi một lỗi nhỏ có thể dẫn đến thiệt hại hàng trăm triệu USD.

Crossing with Confidence: Formal Analysis and Model Checking of Blockchain Bridges

IACR ePrint 2026

SoTA

P. Chaidos, P. Farshim, D. Firsov, D. Jetchev et al. | [ePrint 2026/292](#)

Áp dụng bounded model checking cho phân tích bảo mật bridge — công cụ có thể phát hiện các lỗi hỏng logic mà testing không tìm thấy. Cung cấp framework tổng quát có thể áp dụng cho nhiều kiến trúc bridge khác nhau (lock-and-mint, burn-and-mint, liquidity pool). (Đã đề cập ở mục 5)

Empirical Analysis of Smart Contract Factories on EVM-compatible Chains

ACM TOSEM 2026

Z. Wang, Z. Shen, L. Chen, W. Song, J. Ge | [ACM DL](#) | DOI: [10.1145/3787216](#)

Phân tích thực nghiệm quy mô lớn hơn 66 triệu hợp đồng Solidity trên các chuỗi tương thích EVM. Phát hiện nhiều hợp đồng cross-chain được deploy qua factory pattern mà bỏ qua formal verification. Khuyến nghị bắt buộc xác minh hình thức cho hợp đồng cross-chain do mức độ rủi ro cao.

Leveraging Machine Learning Models to Improve Smart Contract Security

ACM Computing Surveys 2025

S.J. Alsunaidi, H. Aljamaan, M. Hammoudeh | [ACM DL](#) | DOI: [10.1145/3772367](#) | Cited by 3

Khảo sát tổng hợp về áp dụng machine learning cho bảo mật smart contract, bao gồm phân tích tĩnh (static analysis) và formal verification. Nhấn mạnh cross-chain smart contract security là hướng nghiên cứu còn nhiều khoảng trống, đề xuất kết hợp ML với formal methods.

11. Rollup & Data Availability Layer

Rollups (Optimistic & ZK) đang trở thành cầu nối chính giữa L1 và L2, và vấn đề data availability (DA) trở nên then chốt cho bảo mật của toàn bộ kiến trúc đa lớp.

Enhancing the Security of Rollup Sequencers using Decentrally Attested TEEs

IEEE TETC 2026

SoTA

G.M. Cristiano, S. D'Antonio, J. Giglio | [IEEE Xplore](#) | Cited by 1

Đăng trên IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing — sử dụng Trusted Execution Environment (TEE) với chứng thực phi tập trung (decentrally attested) để tăng cường bảo mật sequencer trong rollup. Giải quyết single point of failure của centralized sequencer — vấn đề bảo mật nghiêm trọng nhất trong kiến trúc rollup hiện tại.

The Early Days of the Ethereum Blob Fee Market and Lessons Learnt

FC 2025

L. Heimbach, J. Milionis | [Springer \(FC 2025\)](#) | Cited by 8

Phân tích giai đoạn đầu của thị trường blob fee trên Ethereum — cơ chế mới (EIP-4844) đáp ứng nhu cầu data availability của L2 rollups. Cung cấp dữ liệu thực tế về mô hình kinh tế DA, hiệu quả giảm chi phí rollup (lên đến 90%), và bài học kinh nghiệm cho thiết kế DA layer tương lai.

Secure, Scalable, and Interoperable Healthcare Data Exchange using Layer-2 ZK-Rollups, Smart Contracts, and IPFS

Scientific Reports 2026

Mới

A. Raghav, A.M. Tripathi, N.A. Wani, N. Ahmad, Y. Javed | [Nature Scientific Reports](#) | Cited by 1

Ứng dụng ZK-Rollups vào trao đổi dữ liệu y tế — kết hợp smart contracts và IPFS để đạt được scalability, bảo mật, và interoperability. Minh chứng rằng kiến trúc L2 có thể giải quyết bài toán chia sẻ hồ sơ y tế điện tử giữa các bệnh viện sử dụng blockchain khác nhau.

12. MPC & Threshold Signatures

Multi-Party Computation (MPC) và chữ ký ngưỡng (threshold signatures) là nền tảng mật mã học cho bridge phi tập trung — thay thế multisig truyền thống dễ bị tấn công.

Towards Secure and Efficient Route Computation for Cross-Chain Message Delivery

U. Waterloo Thesis 2026

Mới

A. Rezaei | [UWaterloo](#)

Luận văn từ University of Waterloo về tính toán tuyến đường an toàn và hiệu quả cho truyền thông điệp xuyên chuỗi. Áp dụng ZKP để xác thực tuyến đường (route verification) bởi chuỗi đích, và phân tích ChainKey Cryptography — phương pháp chữ ký ngưỡng của Internet Computer (ICP). Mô hình kinh tế quy mô 10 tỷ USD cho đánh giá thanh khoản xuyên chuỗi.

Distributed Reinforcement Learning for Heterogeneous Blockchain Networks: A Customized Multi-Agent Architecture for Cross-Chain Optimization

J. Supercomputing 2026

S. Daliri, S.J. Jassbi | [Springer](#)

Kiến trúc multi-agent RL tùy chỉnh cho tối ưu hóa xuyên chuỗi trong mạng blockchain không đồng nhất. Mỗi agent quản lý một blockchain, hợp tác thông qua RL phân tán để tối ưu tài nguyên và hiệu suất giao dịch. Cách tiếp cận mới kết hợp AI với thao khảo tài nguyên đa chuỗi.

13. Interoperability giữa các Blockchain không đồng nhất

Giao tiếp giữa các blockchain heterogeneous — khác nhau về consensus, mô hình dữ liệu, ngôn ngữ smart contract, cấu trúc block — là thách thức kỹ thuật cơ bản.

Towards Blockchain Interoperability: A Comprehensive Survey on Cross-Chain Solutions

Blockchain R&A 2025

SoTA Survey

W. Li, Z. Liu, J. Chen, Z. Liu, Q. He | [ScienceDirect](#) | Cited by 26

Khảo sát toàn diện nhất về giải pháp cross-chain tính đến 2025, đề xuất mô hình khái niệm (conceptual model) phân biệt rõ ràng giữa **asset interoperability** (tương tác tài sản) và **data interoperability** (tương tác dữ liệu). Đây là phân biệt quan trọng vì nhiều nghiên cứu trước đó chỉ tập trung vào chuyển tài sản mà bỏ qua truyền dữ liệu tổng quát.

Map the Blockchain World: A Trustless and Scalable Blockchain Interoperability Protocol for Cross-Chain Applications

ACM WWW 2025

SoTA

Y. Cao, J. Cao, D. Bai, L. Wen, Y. Liu, R. Li | [ACM DL](#) | DOI: [10.1145/3696410.3714867](#) | Cited by 21

Tại ACM Web Conference 2025 — giao thức MAP (Map Protocol) cho tương tác blockchain trustless và có khả năng mở rộng. Giải quyết bài toán MPC-based bridge dễ bị tấn công (ví dụ: Multichain bị khai thác do lộ private key), MAP sử dụng light client verification trên chuỗi đích để đạt trustlessness. Hỗ trợ ứng dụng cross-chain đa dạng, không chỉ giới hạn ở chuyển tài sản.

Enhancing Blockchain Cross-Chain Interoperability: A Comprehensive Survey

arXiv 2025

Z. Deng, C. Tang, T. Li, P. Abla, Q. Chen, W. Liang | [arXiv](#): [2505.04934](#) | Cited by 14

Định nghĩa chính xác an ninh (security) và các chế độ (modes) liên quan đến blockchain interoperability. Phân tích chi tiết sự phát triển từ Anyswap đến Multichain và các sự cố bảo mật liên quan. Bổ sung quan trọng cho hiểu biết về interoperability trong hệ sinh thái heterogeneous.

Blockchain Agnostic Protocols: An Analysis of the State of the Art

ACM Computing Surveys 2025

A. Bigiotti, L. Mostarda, A. Navarra, A. Pinna | [ACM DL](#) | DOI: [10.1145/3758089](#) | Cited by 2

Phân tích các giao thức "blockchain agnostic" — có thể hoạt động trên bất kỳ blockchain nào mà không cần tùy chỉnh. Đánh giá Chainlink CCIP, Risk Management Network (RMN) — hệ thống cơ chế phát hiện bất thường và kích hoạt khẩn cấp khi giao dịch cross-chain nghi vấn. Đóng góp cho hiểu biết về thiết kế giao thức liên chuỗi tổng quát.

Bitcoin Cross-Chain Bridge: A Taxonomy and Its Promise in AIoT

arXiv 2025

G. Tang, C. Chan, N. Nan, S. Yang, J. Zhou, H. Leung, M. Mamun, S. Drew | [arXiv: 2509.10413](#)

Taxonomy chuyên biệt cho Bitcoin cross-chain bridge — thách thức lớn do giới hạn scripting của Bitcoin. Phân tích các giải pháp bao gồm BitVM, tSS (threshold signature scheme), multisig, và atomic swap. Đặc biệt thảo luận tiềm năng ứng dụng trong Artificial Intelligence of Things (AIoT), kết nối Bitcoin liquidity với hệ sinh thái IoT thông minh.

A Medical Cross-Chain DPoS Consensus Scheme Integrating Reputation and Contribution Evaluation

J. King Saud Univ. 2026

X. Deng, Y. Zhu, Z. Chen, M. Zhao, H. Liu, J. Liu | [Springer](#)

Giải pháp cross-chain cho lĩnh vực y tế — mô hình đồng thuận DPoS tích hợp đánh giá danh tiếng và đóng góp, sử dụng relay chain để kết nối các blockchain y tế cục bộ. Giải quyết bài toán "data silo" trong hệ thống y tế, cho phép chia sẻ hồ sơ bệnh nhân an toàn giữa các bệnh viện.

14. Xu hướng Nghiên cứu Nổi bật 2025–2026



Xu hướng 1: Từ Trust-Based sang Trust-Minimized Bridges

Chuyển dịch rõ rệt từ bridge dựa trên multisig/MPC (dễ bị single-point-of-failure) sang kiến trúc trust-minimized sử dụng ZK proofs, light client verification, và formal verification. Các công trình như VeCroToken (IEEE TDSC), AnsBridge, và Crossing with Confidence (IACR ePrint) đại diện cho xu hướng này.



Xu hướng 2: AI/ML cho Bảo mật Cross-Chain

Sự kết hợp AI/ML với phân tích bảo mật blockchain: BridgeShield (GNN), CrossTrust-IoT (RL), và multi-agent RL cho tối ưu cross-chain. Đặc biệt, heterogeneous graph mining (khai phá đồ thị không đồng nhất) mở ra khả năng phát hiện tấn công mà rule-based systems không thể.



Xu hướng 3: Cân bằng Privacy với Regulatory Compliance

Nhiều nghiên cứu (An Arbitrary Oblivious Selection, ShiftHub, zkHARPS) tìm cách cân bằng giữa quyền riêng tư người dùng và yêu cầu tuân thủ quy định — đặc biệt quan trọng khi MiCA (EU) và các khung pháp lý crypto có hiệu lực từ 2025.



Xu hướng 4: Cross-Chain cho IoT/IIoT ứng dụng thực tế

Từ lý thuyết đến triển khai: DeCross (IIoT), truyền dữ liệu qua vệ tinh, Digital Twin xuyên chuỗi, và IDS blockchain cho IoT. Đây là hướng có tiềm năng ứng dụng cao nhất, gắn với Industry 4.0 và 5.0.



Xu hướng 5: MEV Xuyên Chuỗi — Mặt trận mới

Cross-chain MEV trở thành chủ đề nóng với SoK về sự tiến hóa MEV, phát hiện atomic execution không đủ cho shared sequencer, và liquidity exhaustion attacks trên intent-based bridges. MEV xuyên chuỗi phức tạp hơn đáng kể so với single-chain MEV.



Xu hướng 6: Data Interoperability bên cạnh Asset Interoperability

Nghiên cứu ngày càng tập trung vào **truyền dữ liệu tổng quát** (arbitrary message passing) giữa các chuỗi, không chỉ chuyển token. Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm: chia sẻ hồ sơ y tế, chuỗi cung ứng, digital twin, và IoT service discovery.

15. Nhận định & Đánh giá Tổng hợp

15.1 Điểm mạnh của các nghiên cứu 2025–2026

- Chuyển từ survey sang giải pháp cụ thể:** Nhiều công trình không chỉ phân loại mà còn đề xuất framework triển khai được (VeCroToken, DeCross, ASAS-BridgeAMM).
- Đa ngành:** Sự kết hợp giữa mật mã học (ZKP, MPC), AI/ML (GNN, RL), kinh tế học (MEV game theory), và formal methods.
- Đăng tại venue chất lượng cao:** IEEE TDSC, IEEE TIFS, IEEE IoT-J, ACM WWW, FC — cho thấy chủ đề cross-chain đã được cộng đồng học thuật top-tier công nhận.

15.2 Khoảng trống nghiên cứu (Research Gaps)

- Quantum-safe cross-chain:** Chỉ có 1 bài (QLink) — thiếu nghiên cứu về post-quantum bridge architectures.
- Standardization:** Chưa có giao thức chuẩn hóa cho cross-chain communication (tương đương TCP/IP cho blockchain).
- Benchmarking:** Thiếu benchmark thống nhất để so sánh hiệu suất và bảo mật giữa các giải pháp cross-chain.
- Long-term security:** Hầu hết đánh giá bảo mật ngắn hạn; thiếu phân tích bảo mật dài hạn (upgradability, governance attacks).
- User experience:** Nghiên cứu tập trung vào giao thức, ít quan tâm đến trải nghiệm người dùng cuối.

15.3 So sánh với giai đoạn trước (2022–2024)

Tiêu chí	2022–2024	2025–2026
Trọng tâm	Phân loại, post-mortem	Giải pháp, formal verification, triển khai
Phương pháp	Rule-based, manual audit	AI/ML + ZKP + formal methods
Phạm vi	Chủ yếu asset transfer	Data interoperability, IoT, y tế, DeFi

Tiêu chí	2022–2024	2025–2026
Privacy	Cơ bản (ring signature)	Advanced (MPC + ZKP + regulatory compliance)
MEV	Single-chain focus	Cross-chain MEV, shared sequencer MEV

16. Tài liệu tham khảo

Danh sách bao gồm tất cả các công trình được trích dẫn trong bài tổng quan, sắp xếp theo năm (mới nhất trước).

Năm 2026

- [1] A. Augusto, C.F. Torres, A. Vasconcelos, M. Correia, "Exploiting Liquidity Exhaustion Attacks in Intent-Based Cross-Chain Bridges," *arXiv preprint*, 2026. [arXiv: 2602.17805](#)
- [2] D. Mancino, H.O. Sevim, "SoK: The Evolution of Maximal Extractable Value, From Miners to Cross-Chain," *arXiv preprint*, 2026. [arXiv: 2603.07716](#)
- [3] S. You, A. Joshi, A. Kuehlkamp, J. Nabrzyski, "ASAS-BridgeAMM: Trust-Minimized Cross-Chain Bridge AMM with Failure Containment," *arXiv preprint*, 2026. [arXiv: 2601.12434](#)
- [4] P. Chaidos, P. Farshim, D. Firsov, D. Jetchev et al., "Crossing with Confidence: Formal Analysis and Model Checking of Blockchain Bridges," *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2026/292. [ePrint 2026/292](#)
- [5] Z. Chen, J. Chen, K. Omote, J. Cui, Q. Wu, "Efficient Cross-chain Framework for Privacy-Preserving and Auditable Data Retrieval," *IEEE Trans. Dependable and Secure Computing*, 2026. [IEEE Xplore](#)
- [6] F. Zhuo, Y. Guo, H. Zhang, Z. Li, X. Wang, "Chuchu: A Hashlock Group Protocol for Cross-Chain Swaps," *IEEE Trans. Information Forensics and Security*, 2026. [IEEE Xplore](#)
- [7] P. Han, Z. Yan, Z. Xu, L.T. Yang, "ShiftHub: Enabling Atomic, Unlinkable, and Practical m~1 Cross-Chain Transfer," *IEEE Trans. Dependable and Secure Computing*, 2026. [IEEE Xplore](#)
- [8] B. Ma, Z. Gao, Y. Xian, P. Zhang, "An Arbitrary Oblivious Selection-Enabled Privacy-Preserving Cross-Chain Regulatory Market," *IEEE Internet of Things Journal*, 2026. [IEEE Xplore](#)
- [9] T.D. Tran, P.D. Bui, N.T. Cam, "CrossTrust-IoT: An Adaptive Reinforcement Learning Framework for Cross-Chain Trust in Resource-Constrained IoT Networks," *IEEE Internet of Things Journal*, 2026. [IEEE Xplore](#)
- [10] G.M. Cristiano, S. D'Antonio, J. Giglio, "Enhancing the Security of Rollup Sequencers using Decentrally Attested TEEs," *IEEE Trans. Emerging Topics in Computing*, 2026. [IEEE Xplore](#)
- [11] X. Shen, C. Xu, L. Zhu, "Blockchain Anomaly Transaction Detection Method Based on Graph Continual Learning," *IEEE Trans. Network Science and Engineering*, 2026. [IEEE Xplore](#)

- [12] B. Chen, Y. Wang, L. Santos, X. Yang, "A Four-Paradigm Taxonomy and Systematic Survey of Blockchain-Enabled Intrusion Detection Systems for IoT and IIoT," *IEEE Internet of Things Journal*, 2026. [IEEE Xplore](#)
- [13] Z. Wang, Z. Shen, L. Chen, W. Song, J. Ge, "Empirical Analysis of Smart Contract Factories on EVM-compatible Chains," *ACM Trans. Software Engineering and Methodology*, 2026. [ACM DL](#) | DOI: [10.1145/3787216](#)
- [14] Q. Wang, R. Li, G. Yu, V. Gramoli, S. Chen, "MEV in Binance Builder," *arXiv preprint*, 2026. [arXiv: 2602.15395](#)
- [15] Z. Chen, H. Liu, L. Zhang, B. Dai, Y. Shi, "Research on Key Technologies for Privacy-Preserving, Regulatorily Compliant, and Cross-Chain Interoperability in Heterogeneous Blockchain Systems," *Scientific Reports*, 2026. [Nature.com](#)
- [16] A. Raghav, A.M. Tripathi et al., "Secure, Scalable, and Interoperable Healthcare Data Exchange using Layer-2 ZK-Rollups, Smart Contracts, and IPFS," *Scientific Reports*, 2026. [Nature.com](#)
- [17] A. Rezaei, "Towards Secure and Efficient Route Computation for Cross-Chain Message Delivery," *Master Thesis, University of Waterloo*, 2026. [UWSpace](#)
- [18] S. Daliri, S.J. Jassbi, "Distributed Reinforcement Learning for Heterogeneous Blockchain Networks," *J. Supercomputing*, 2026. [Springer](#)
- [19] X. Deng et al., "A Medical Cross-Chain DPoS Consensus Scheme Integrating Reputation and Contribution Evaluation," *J. King Saud University*, 2026. [Springer](#)

Năm 2025

- [20] N. Li, M. Qi, Z. Xu, X. Zhu, W. Zhou, S. Wen, "Blockchain Cross-Chain Bridge Security: Challenges, Solutions, and Future Outlook," *ACM Computing Surveys*, 2025. [ACM DL](#) | DOI: [10.1145/3696429](#)
- [21] J. Wu, K. Lin, D. Lin et al., "Safeguarding Blockchain Ecosystem: Understanding and Detecting Attack Transactions on Cross-chain Bridges," in *Proc. ACM Web Conf. 2025 (WWW)*. DOI: [10.1145/3696410.3714604](#) | [arXiv: 2410.14493](#)
- [22] Y. Cao, J. Cao, D. Bai et al., "Map the Blockchain World: A Trustless and Scalable Blockchain Interoperability Protocol for Cross-Chain Applications," in *Proc. ACM Web Conf. 2025 (WWW)*. [ACM DL](#) | DOI: [10.1145/3696410.3714867](#)
- [23] W. Li, Z. Liu, J. Chen, Z. Liu, Q. He, "Towards Blockchain Interoperability: A Comprehensive Survey on Cross-Chain Solutions," *Blockchain: Research and Applications*, 2025. [ScienceDirect](#)
- [24] K. Ding, X. Hu, W. Zhou et al., "VeCroToken: An Efficient, Verifiable, and Privacy-Preserving Cross-Chain Model for Consortium Blockchains Based on zk-SNARKs," *IEEE Trans. Dependable and Secure Computing*, 2025. [IEEE Xplore](#)
- [25] D. Mishra, S. Phansalkar, "Blockchain Security in Focus: A Comprehensive Investigation," *IEEE Access*, 2025. [IEEE Xplore](#)
- [26] Y. Zhang, X. He, X. Wang, H. Wang, "DeCross: Toward Accountable and Efficient Cross-Chain Collaboration in IIoT," *IEEE Trans. Industrial Informatics*, 2025. [IEEE Xplore](#)
- [27] K. Cheng, L. Yi, A. Tolba, Y. Wang, "Efficient Cross-Chain Data Transmission via Satellite for Non-Terrestrial Network-Assisted IoT," *IEEE Internet of Things Journal*, 2025. [IEEE Xplore](#)

- [28] R. Ratnayake, M. Liyanage, "Can We Trust Blockchain-IoT Data?," *IEEE Internet of Things Magazine*, 2025. [IEEE Xplore](#)
- [29] J. Liu, C. Sun, T. Wu, M. Aiello, "A Verifiable and Low-Latency Cross-Chain IoT Service Query Scheme with Collaborative Indexing," *IEEE ICBC 2025*. [IEEE Xplore](#)
- [30] N. Belenkov et al., "SoK: A Review of Cross-Chain Bridge Hacks in 2023," *arXiv preprint*, 2025. [arXiv: 2501.03423](#)
- [31] D. Lin, S. Lu, Z. Liu et al., "BridgeShield: Enhancing Security for Cross-chain Bridge Applications via Heterogeneous Graph Mining," *arXiv preprint*, 2025. [arXiv: 2508.20517](#)
- [32] H. Liang et al., "ConneX: Automatically Resolving Transaction Opacity of Cross-Chain Bridges for Security Analysis," *arXiv preprint*, 2025. [arXiv: 2511.01393](#)
- [33] Z. Deng, C. Tang, T. Li et al., "Enhancing Blockchain Cross-Chain Interoperability: A Comprehensive Survey," *arXiv preprint*, 2025. [arXiv: 2505.04934](#)
- [34] M.I. Silva, B. Livshits, "Atomic Execution is Not Enough for Arbitrage Profit Extraction in Shared Sequencers," in *Proc. Financial Cryptography (FC) 2025*, Springer. [Springer](#)
- [35] S. You, A. Kuehlkamp, J. Nabrzyski, "Hybrid Stabilization Protocol for Cross-Chain Digital Assets Using Adaptor Signatures and AI-Driven Arbitrage," in *Proc. Financial Cryptography (FC) 2025*, Springer. [Springer](#)
- [36] L. Heimbach, J. Milionis, "The Early Days of the Ethereum Blob Fee Market and Lessons Learnt," in *Proc. Financial Cryptography (FC) 2025*, Springer. [Springer](#)
- [37] M. Huang, X. Zhang, W. Mi et al., "AnsBridge: Towards Secure Cross-Chain Interoperability via Anonymous and Verifiable Validators," *Springer CSS 2025*. [Springer](#)
- [38] C. Shen, G. Zhang, Y. Wang, "CP-ABZP: A CP-ABE Cross-Chain Privacy Protection Scheme Combined with Zero-Knowledge Proof," *Springer CSS 2025*. [Springer](#)
- [39] H. Mao, T. Nie, M. Yu et al., "zkHARPS: A Decentralized Method for Cross-Chain Identity Aggregation and Privacy Proof," *APWeb-WAIM 2025*, Springer. [Springer](#)
- [40] S.J. Alsunaidi, H. Aljamaan, M. Hammoudeh, "Leveraging Machine Learning Models to Improve Smart Contract Security," *ACM Computing Surveys*, 2025. [ACM DL](#) | DOI: [10.1145/3772367](#)
- [41] A. Bigiotti, L. Mostarda, A. Navarra, A. Pinna, "Blockchain Agnostic Protocols: An Analysis of the State of the Art," *ACM Computing Surveys*, 2025. [ACM DL](#) | DOI: [10.1145/3758089](#)
- [42] G. Tang, C. Chan et al., "Bitcoin Cross-Chain Bridge: A Taxonomy and Its Promise in AIoT," *arXiv preprint*, 2025. [arXiv: 2509.10413](#)
- [43] P. Azad, J. Xu, Y. Feng et al., "Hedge Funds on a Swamp: Analyzing Patterns, Vulnerabilities, and Defense Measures in Blockchain Bridges," *arXiv preprint*, 2025. [arXiv: 2507.06156](#)
- [44] V. Kumar, I. Budhiraja, A. Jabbari, D. Garg, "Efficient Blockchain Interoperability Design for Cross-Chain Transactions in Future Internet-of-Value," *Peer-to-Peer Networking and Applications*, 2025. [Springer](#)
- [45] N. Gan, Y. Guo, H. Qiu et al., "Definition and Analysis of Defects in Cross-Chain Bridge Decentralized Applications," *Springer BlockSys 2025*. [Springer](#)